CIÊNCIA DE DADOS
E NEGÓCIOS ESPM

# Bacharelado em Sistemas de Informação

**Projeto Integrado 4**

# QAI CONTROL: PLATAFORMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM ORGANIZAÇÕES

**Gustavo Carvalho**
**Julia Egute de Paula Machado**
**Pablo Perez Schmekel**
**Pedro Raphael Martins Perroni**

**São Paulo**
**2026**

**Gustavo Carvalho**
**Julia Egute de Paula Machado**
**Pablo Perez Schmekel**
**Pedro Raphael Martins Perroni**

# QAI Control: Plataforma de Governança e Gestão do Uso de Inteligência Artificial em Organizações

Projeto Integrado Tecnológico apresentado à Escola Superior de Propaganda e Marketing, como requisito obrigatório para conclusão da disciplina.

Orientadora: Andreia Damásio de Leles

**São Paulo**
**2026**

# SUMÁRIO

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO

1. GERENCIAMENTO DO PROJETO
    1.1 Jira
    1.2 GitHub
    1.3 Papéis
    1.4 Matriz de Responsabilidade RACI

2. VISÃO DO PROJETO
    2.1 Integração do Documento de Visão
    2.2 Declaração do Problema
    2.3 Público-Alvo
    2.4 Proposta de Valor
    2.5 Empresa Parceira
    2.6 Desafio Proposto
    2.7 Objetivo Geral da Solução
    2.8 Principais Dores Identificadas
    2.9 Benefícios Esperados
    2.10 Metas do Produto
    2.11 Metas do Projeto
    2.12 Personas
    2.13 Stakeholders
    2.14 Necessidades dos Usuários
    2.15 Escopo e Funcionalidades de Alto Nível
    2.16 Restrições e Premissas
    2.17 Indicadores de Sucesso
    2.18 Relação com a Hipótese de Inovação

3. ENGENHARIA DE REQUISITOS
    3.1 Requisitos de Negócio
    3.2 Regras de Negócio
    3.3 Requisitos Funcionais
    3.4 Requisitos Não Funcionais
    3.5 Requisitos de Dados
    3.6 Matriz de Rastreabilidade

4. CRITÉRIOS DE ACEITE

5. PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS E DEFINIÇÃO DO MVP
    5.1 Técnica de Priorização
    5.2 Resultado da Priorização

5.3 Definição do MVP

6. PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NAS SPRINTS

6.1 Método de Planejamento

6.2 Distribuição dos Requisitos

6.3 Definition of Ready

6.4 Definition of Done

7. GAP ASSESSMENT PARA PRÁTICAS COMPATÍVEIS COM CMMI ML3

CONTROLE DE REVISÃO

| Versão | Data | Registro |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 14/08/2026 | Elaboração pela equipe do projeto |
| 1.0.1 | 21/08/2026 | Revisão registrada na visão original. |
| 1.2.0 | 28/08/2026 | Revisão da visão por Julia Egute. |
| 2.0.0 | 21/09/2026 | Integração da visão; critérios verificáveis; MoSCoW; MVP; Sprints; correção de RF26 e inclusão de RF28. |
| 2.1.0 | 25/09/2026 | Revisão de consistência com requisitos, MVP, priorização e planejamento das Sprints. |

INTRODUÇÃO

A utilização da Inteligência Artificial tem crescido rapidamente dentro das organizações, trazendo oportunidades de aumento de produtividade, automação e melhoria na tomada de decisões. Entretanto, à medida que novas ferramentas e modelos de IA são incorporados às atividades empresariais, também surgem desafios relacionados ao controle de custos, governança, segurança, eficiência e avaliação dos resultados obtidos.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento do QAI Control, uma plataforma web de governança e acompanhamento do uso de Inteligência Artificial nas organizações. A solução busca centralizar informações relacionadas à utilização das ferramentas de IA, transformando os dados coletados em indicadores que auxiliem gestores e demais responsáveis na identificação de desperdícios, análise de custos, acompanhamento da eficiência e tomada de decisões mais estratégicas.

Além do aspecto financeiro, a plataforma busca incentivar uma utilização mais consciente e responsável da Inteligência Artificial, permitindo que as organizações compreendam não apenas quanto estão utilizando e gastando com IA, mas também como esses recursos estão sendo utilizados e quais resultados estão gerando. Dessa forma, o QAI Control pretende contribuir para uma adoção mais eficiente, sustentável e orientada por dados, apoiando a evolução da maturidade das empresas no uso da Inteligência Artificial.

# 1 . GERENCIAMENTO DO PROJETO

## 1.1 Jira

https://gustavo2.atlassian.net/jira/software/projects/PS/boards/3/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiMDc1NWY1MmIwZGI1NGYwOGIyNjVkMzllNjgyOGFjYTkiLCJwIjoiaiJ9

## 1.2 GitHub

https://github.com/ProjetoIntegrado4/QAIcontrol

## 1.3. Papéis

| | | |
|---|---|---|
| **Scrum Master** | Líder do projeto e planejamento das atividades – tirar os impedimentos e fazer a comunicação com demais stakeholders, controlar o quadro Kanban | **Julia Egute** |
| **PO – Product Owner** | Dono do Produto: responsável por definir o backlog do produto e suas prioridades junto com o cliente. | **Pedro Perroni** |
| **Team** | Time de desenvolvimento – deve ter: (1) tech lead (2) Analista de Dados (3) Tester (4) implementador. (5 )UX/UI | **( 1 ) Pablo Perez**<br>**( 2 ) Gustavo C.**<br>**( 3 ) Gustavo C.**<br>**( 4 ) Pablo Perez**<br>**( 5 ) Julia Egute** |

## 1.4. Matriz de Responsabilidade RACI

| *Atividade / Processo* | *Scrum Master (Julia Egute)* | *UX/UI (Julia Egute)* | *Product Owner (Pedro Perroni)* | *Tech Lead (Pablo Perez)* | *Implementador (Pablo Perez)* | *Analista de Dados (Gustavo Carvalho)* | *Tester (Gustavo Carvalho)* | *Stakeholders (Usuários e partes interessadas)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Definir escopo, objetivos e prioridades do sistema | C | C | A/R | C | I | C | I | C |
| Levantar requisitos com usuários e stakeholders | C | R | A | C | I | C | I | C |
| Organizar e priorizar o Product Backlog | C | C | A/R | C | I | I | I | C |
| Planejar as Sprints | A/R | C | C | C | C | C | C | I |
| Conduzir reuniões Scrum | A/R | I | C | C | C | C | C | I |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acompanhar o andamento das atividades | A/R | I | I | C | C | I | I | I |
| Remover impedimentos da equipe | A/R | I | C | C | C | I | I | I |
| Criar protótipos e definir a interface do sistema | I | A/R | C | C | C | I | I | C |
| Validar a experiência do usuário | I | R | A | C | I | C | C | C |
| Definir a arquitetura e as tecnologias do sistema | I | C | C | A/R | C | C | I | I |
| Desenvolver e implementar o sistema | I | C | C | A | R | C | I | I |
| Modelar e preparar os dados | I | I | C | C | C | A/R | I | I |
| Criar e executar os testes | I | I | C | C | C | C | A/R | I |
| Corrigir erros identificados nos testes | I | C | C | A | R | C | C | I |
| Validar os critérios de aceitação | C | C | A/R | C | I | C | C | C |
| Aprovar as entregas da Sprint | C | C | A/R | C | I | C | C | I |
| Documentar o projeto | R | R | A | R | R | R | R | I |
| Apresentar a entrega final | R | R | A | R | R | R | R | I |

# 2. VISÃO DO PROJETO

## 2.1 Integração do Documento de Visão

Esta seção integra formalmente o Documento de Visão do QAI Control ao Projeto Integrado IV. A visão apresentada a seguir consolida o problema, o público-alvo, a proposta de valor, os objetivos, os stakeholders, as personas, as necessidades dos usuários, o escopo, as funcionalidades de alto nível, as restrições, as premissas, os indicadores de sucesso e a relação com a hipótese de inovação.

O Documento de Visão deixa, portanto, de ser tratado como um artefato separado e passa a compor este documento principal. Qualquer alteração nas necessidades dos usuários, funcionalidades de alto nível, requisitos, prioridades ou escopo do MVP deverá ser refletida de maneira consistente no Documento de Visão, no Product Backlog e na matriz de rastreabilidade.

Documento relacionado: “ DOCUMENTO DE VISÃO DO PROJETO ”, versão 2.1.0.

## 2.2 Declaração do problema

Empresas estão adotando ferramentas de Inteligência Artificial sem possuir uma visão clara sobre custos, benefícios e formas adequadas de utilização. A falta de controle pode gerar gastos desnecessários, uso inadequado das ferramentas, riscos para a governança dos dados e dificuldade para avaliar o retorno do investimento.

## 2.3 Público-alvo

Empresas de diferentes portes e setores que utilizam ou pretendem utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e buscam melhorar o controle de custos, a eficiência, a tomada de decisão e a governança. A plataforma poderá ser utilizada por diferentes perfis dentro das organizações, incluindo colaboradores, líderes de equipe, gestores,

executivos, profissionais de tecnologia, analistas de dados, responsáveis financeiros e administradores.

## 2.4 Proposta de valor

A solução ajudará as empresas a utilizar IA de maneira mais estratégica, consciente e econômica. Ao centralizar indicadores e informações, permitirá compreender quando, como e para qual finalidade as ferramentas devem ser utilizadas, reduzindo desperdícios e apoiando decisões baseadas em dados.

## 2.5. Empresa Parceira

A QSOFT é a empresa parceira deste projeto e atua no setor de Tecnologia da Informação, com foco em dados, Business Intelligence (BI), Inteligência Artificial e consultoria tecnológica. A empresa desenvolve soluções voltadas à transformação de dados em informações estratégicas, apoiando organizações na tomada de decisão, otimização de processos e geração de valor. No projeto, a QSOFT contribui como referência de negócio e stakeholder para a validação e evolução da solução proposta.

## 2.6. Desafio Proposto

Desenvolver uma plataforma corporativa capaz de apoiar organizações no acompanhamento e na governança do uso de Inteligência Artificial, permitindo analisar custos, utilização, eficiência, maturidade organizacional e boas práticas, fornecendo informações que auxiliem gestores na tomada de decisões.

## 2.7. Objetivo Geral da Solução

Desenvolver uma plataforma web capaz de centralizar e analisar dados relacionados ao uso de Inteligência Artificial nas organizações, transformando essas informações em indicadores que auxiliem no controle de custos, na governança, na avaliação da eficiência e na utilização estratégica da tecnologia.

### 2.8. Principais Dores Identificadas

- Falta de visibilidade sobre os gastos relacionados às ferramentas de IA;
- dificuldade para identificar quais ferramentas e áreas concentram maior utilização;
- ausência de indicadores consolidados sobre eficiência e retorno;
- dificuldade para identificar desperdícios e usos inadequados;
- necessidade de melhorar a governança e o uso responsável da IA;
- dificuldade para acompanhar o nível de maturidade da organização em Inteligência Artificial.

### 2.9. Benefícios Esperados

- Maior controle e transparência sobre os gastos com IA;
- identificação de desperdícios e oportunidades de otimização;
- apoio à tomada de decisões baseada em dados;
- acompanhamento da maturidade organizacional em IA;
- incentivo às boas práticas e à capacitação dos colaboradores;
- fortalecimento da governança e do uso responsável da Inteligência Artificial.

### 2.10. Metas do Produto

1. **Centralizar informações sobre o uso de Inteligência Artificial**, reunindo dados de utilização, custos, ferramentas, usuários e departamentos em uma única plataforma.

2. **Disponibilizar indicadores relevantes de uso, custo e eficiência**, permitindo que gestores compreendam como a IA está sendo utilizada dentro da organização.

3. **Apoiar o controle e a otimização dos gastos com IA**, identificando possíveis desperdícios, excessos de consumo e oportunidades de redução de custos.

4. **Avaliar a maturidade organizacional em Inteligência Artificial**, por meio do AI Maturity Score e de indicadores relacionados a AI Literacy, governança, produtividade, FinOps, segurança, colaboração e uso responsável.

5. **Incentivar boas práticas no uso da Inteligência Artificial**, utilizando mecanismos como AI Credits, capacitações e políticas corporativas.

6. **Apoiar a tomada de decisão dos gestores**, fornecendo dashboards, filtros, comparações e indicadores que auxiliem decisões sobre ferramentas, investimentos e utilização de IA.

7. **Promover uma utilização mais consciente, responsável e estratégica da IA**, considerando aspectos financeiros, técnicos e de governança.

### 2.11. Metas do Projeto

1. Desenvolver uma plataforma web funcional com integração entre front-end, back-end e banco de dados.
2. Implementar o fluxo de entrada, armazenamento, processamento e visualização dos dados.
3. Desenvolver um dashboard capaz de apresentar os principais KPIs definidos para o projeto.
4. Implementar as funcionalidades definidas.
5. Aplicar testes às funcionalidades essenciais e documentar adequadamente a solução.
6. Garantir que a plataforma possa evoluir durante as Sprints e receber novos módulos posteriormente.
7. Validar a solução com os stakeholders e incorporar os feedbacks relevantes ao longo do desenvolvimento.

## 2.12. Personas

**Persona 1 —** Mariana Alves ( 38 anos )



Perfil: Gestora de Dados e Tecnologia em uma empresa de médio porte. É responsável por acompanhar as ferramentas utilizadas pelas equipes e garantir que os investimentos em tecnologia tragam resultados.

Comportamento: Analítica, organizada e orientada por resultados. Costuma acompanhar indicadores e relatórios, mas tem pouco tempo para reunir informações de diferentes sistemas.

Necessidade: Visualizar de forma centralizada os custos, o volume de uso e a eficiência das ferramentas de IA. Precisa de dashboards, filtros por departamento e alertas sobre gastos excessivos.

**Persona 2 —** Ricardo Nunes ( 32 anos )



Perfil/descrição: Analista Financeiro e de FinOps em uma empresa de grande porte. É responsável por acompanhar gastos com tecnologia, comparar períodos e apoiar a elaboração do orçamento.

Comportamento: Cuidadoso, detalhista e preocupado com a redução de custos. Utiliza planilhas e relatórios financeiros e sempre procura justificar os investimentos realizados.

Necessidade: Relacionar os custos das ferramentas de IA com os resultados obtidos. Precisa identificar variações, desperdícios e oportunidades de economia, além de gerar relatórios para a gestão.

**Persona 3 —** Carla Mendes ( 45 anos )




Perfil: Proprietária de um pequeno comércio. Utiliza algumas ferramentas de IA para divulgação, atendimento e organização do negócio, mas não possui conhecimento técnico aprofundado.

Comportamento: Prática, ocupada e cuidadosa com os gastos. Prefere ferramentas simples, com informações claras e que não exijam treinamento extenso.

Necessidade: Entender quanto está gastando com IA, quais ferramentas realmente ajudam seu negócio e onde pode economizar. Precisa de uma interface intuitiva, explicações acessíveis e recomendações práticas.

### 2.13. Stakeholders

| *Stakeholder* | *Papel / participação no projeto* |
|---|---|
| **QSOFT** | Empresa parceira do projeto e stakeholder de negócio, participando da validação e evolução da solução proposta. |
| **Usuários e partes interessadas da plataforma** | Pessoas que utilizarão ou serão impactadas pela solução, participando principalmente do levantamento e validação dos requisitos. |
| **Julia Egute** | Scrum Master e UX/UI. Responsável pela organização e acompanhamento das atividades do projeto, remoção de impedimentos, comunicação com stakeholders e desenvolvimento da experiência e interface do usuário. |
| **Pedro Perroni** | Product Owner. Responsável pela definição e priorização do Product Backlog em conjunto com o cliente. |
| **Pablo Perez** | Tech Lead e Implementador. Responsável pelas decisões técnicas, arquitetura e implementação da solução. |
| **Gustavo Carvalho** | Analista de Dados e Tester. Responsável pela preparação e análise dos dados e pela criação e execução dos testes da solução. |

### 2.14. Necessidades dos Usuários

NU01 — Visibilidade: visualizar de forma centralizada como a Inteligência Artificial está sendo utilizada dentro da organização.

NU02 — Controle financeiro: acompanhar custos, orçamentos e variações e identificar oportunidades de redução de desperdícios.

NU03 — Análise gerencial: consultar indicadores por período, ferramenta, departamento, equipe ou colaborador.

NU04 — Governança: definir e acompanhar políticas, permissões e práticas de uso responsável da IA.

NU05 — Desenvolvimento de competências: acompanhar treinamentos, certificações e evolução da AI Literacy dos colaboradores.

NU06 — Maturidade organizacional: compreender o nível de maturidade da empresa no uso de IA e identificar dimensões que precisam evoluir.

NU07 — Boas práticas: incentivar comportamentos adequados e eficientes por meio de mecanismos como AI Credits.

NU08 — Facilidade de utilização: compreender os principais indicadores sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

NU09 — Risco de dependência de IA: identificar e compreender padrões de utilização que possam indicar risco de dependência excessiva de Inteligência Artificial em usuários, equipes, departamentos ou processos.

## 2.15. Escopo e Funcionalidades de alto nível

F01 - Gestão de organizações, departamentos, equipes, usuários e perfis de acesso.

F02 - Cadastro de ferramentas, modelos e serviços de IA.

F03 - Registro e importação de uso e dados complementares.

F04 - Análise de custos.

F05 - Dashboard de indicadores, produtividade, ROI, filtros e comparações.

F06 - Políticas corporativas e aceites.

F07 - Capacitação e AI Literacy.

F08 - Concessão, estorno e histórico de AI Credits.

F09 - AI Maturity Score e dimensões.

F10 - Orçamentos e alertas internos.

F11 - Sinalização de desperdícios e oportunidades.

F12 - Mapa Inteligente de Risco de Dependência com score, grafo, Heatmap e recomendações

## 2.16 Restrições e Premissas

### 2.16.1 Restrições

- A solução deverá utilizar as tecnologias permitidas pelo estudo de caso: Python ou R, Java com Spring Boot em arquitetura monolítica, Node.js, TypeScript ou JavaScript, conforme aplicável ao componente desenvolvido.
- O banco de dados da aplicação deverá utilizar MySQL ou PostgreSQL. Para este projeto, foi adotado PostgreSQL.
- O código-fonte deverá ser versionado com Git e armazenado no GitHub.
- A solução deverá ser preparada para execução por meio de Docker.
- A arquitetura deverá considerar o modelo de monólito modular previsto para o Projeto Integrado.
- A escolha definitiva da combinação de linguagens e frameworks deverá ser registrada em uma decisão arquitetural e permanecer compatível com as tecnologias trabalhadas nas disciplinas.
- O projeto deverá respeitar o cronograma, as Sprints e os recursos disponíveis ao grupo.
- O SQLite presente na base sintética será tratado apenas como fonte de dados disponibilizada para análise ou migração e não como banco principal da aplicação.

### 2.16.2 Premissas

- A validação inicial poderá utilizar dados sintéticos ou preparados para o projeto, desde que sua origem seja claramente identificada.
- Os indicadores somente serão calculados quando os dados mínimos exigidos estiverem disponíveis.
- A ausência de um dado não será interpretada automaticamente como valor zero.
- A QSOFT e os demais stakeholders participarão das validações conforme sua disponibilidade.
- Políticas, limites orçamentários, regras de AI Credits, pesos e faixas dos indicadores dependerão de parâmetros definidos e versionados no sistema.
- Os parâmetros inicialmente adotados pelo grupo deverão ser validados pelo Product Owner e, quando possível, pela empresa parceira.
- O MVP será construído de forma incremental ao longo das Sprints.
- A plataforma não realizará diagnóstico clínico ou psicológico de dependência de IA.
- Não se presume integração automática com todas as ferramentas de IA disponíveis no mercado.

## 2.17 Indicadores de Sucesso

Os indicadores abaixo serão utilizados para avaliar o funcionamento do produto e a hipótese de inovação. As metas representam critérios planejados para validação futura e não resultados já obtidos. Toda validação deverá registrar os participantes, o cenário utilizado, os dados de entrada, os resultados encontrados e as limitações da amostra.

| *Indicador* | *Meta e verificação planejada* |
|---|---|
| Fluxo integrado | Importar lote válido e reproduzir totais de uso/custo no dashboard; testes de lote inválido e duplicado aprovados |
| Controle de acesso | Nenhum acesso indevido nos testes por perfil e entre duas organizações. |
| Indicadores | 100% dos casos de referência dos cálculos aprovados; dados ausentes e denominadores zero tratados. |
| Maturidade e créditos | Oito dimensões com evidência para score global; concessão e estorno rastreáveis e sem duplicação |
| Usabilidade | Ao menos 80% de pelo menos 5 participantes localizam custo, filtro e maior risco sem auxílio; registrar contagens |
| Utilidade | Ao menos 80% dos participantes atribuem 4 ou 5 numa escala de 1 a 5; registrar perfil e limitações da amostra. |
| Hipótese de inovação | Ao menos 80% identificam corretamente as unidades de maior risco em cenários conhecidos; comparar tempo e acerto em tabela e mapa, alternando ordem. |
| Qualidade | Todos os CA do escopo entregue passam, sem defeito bloqueador ou crítico aberto; registrar execução e evidências. |
| AI Maturity Score | O score global somente será apresentado quando houver dados suficientes para as oito dimensões definidas. Quando uma ou mais dimensões estiverem indisponíveis, o sistema apresentará apenas os resultados individuais disponíveis e informará a impossibilidade de calcular o score global. |

## 2.18. Relação com a Hipótese de Inovação

A hipótese de inovação do projeto consiste no desenvolvimento de um Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA. Se o QAI Control combinar indicadores relacionados à ausência de revisão humana, repetição de resultados sem adaptação e

dificuldade para executar tarefas sem o apoio da Inteligência Artificial, apresentando os resultados por meio de um Risk Score, Network Graph, Heatmap e recomendações, então os gestores poderão identificar com maior facilidade usuários, equipes, departamentos ou processos que necessitem de acompanhamento e ações preventivas.

O diferencial da proposta está em transformar o monitoramento do uso da IA em uma capacidade preventiva. A plataforma não se limita a apresentar volume de utilização e custos, mas busca interpretar combinações de indicadores que possam representar sinais de atenção.

O resultado deverá ser compreendido como um indicador exploratório de risco e apoio à decisão, e não como diagnóstico definitivo de dependência cognitiva, comportamental ou psicológica. Um volume elevado de utilização de IA, isoladamente, não será considerado prova de dependência. A hipótese está relacionada à necessidade NU09, ao requisito de negócio RNEG07, à funcionalidade de alto nível F12 e aos requisitos funcionais RF23 a RF28. A validação será realizada por meio de cenários conhecidos, nos quais os participantes deverão identificar as unidades com maior risco. A hipótese será considerada apoiada quando pelo menos 80% dos participantes identificarem corretamente as unidades de maior risco e avaliarem a utilidade da visualização com nota 4 ou 5 em uma escala de 1 a 5. A utilização de dados sintéticos permitirá verificar o funcionamento técnico dos cálculos e das visualizações, mas não comprovará redução real da dependência de IA em uma organização. Essa conclusão exigirá validação posterior com dados reais, autorizados e acompanhados ao longo do tempo.

# 3. ENGENHARIA DE REQUISITOS

## 3.1 Requisitos de Negócio

**RNEG01 — A solução deve permitir que a organização centralize informações relacionadas ao uso de Inteligência Artificial, incluindo utilização, custos, ferramentas, usuários e departamentos.**

**RNEG02** — A solução deve apoiar o controle e a otimização dos gastos relacionados à Inteligência Artificial, permitindo identificar variações, excessos de consumo e oportunidades de redução de custos.

**RNEG03** — A solução deve apoiar a governança da Inteligência Artificial por meio do controle de acesso, gestão de políticas corporativas e acompanhamento do aceite das políticas pelos colaboradores.

**RNEG04** — A solução deve permitir que a organização acompanhe sua maturidade em Inteligência Artificial por meio de indicadores relacionados às dimensões definidas para o AI Maturity Score.

**RNEG05** — A solução deve incentivar boas práticas e o desenvolvimento das competências dos colaboradores por meio de capacitações, AI Literacy e AI Credits.

**RNEG06** — A solução deve apoiar gestores na tomada de decisão por meio de dashboards, filtros, comparações e indicadores relacionados ao uso, custos, maturidade, produtividade e retorno da Inteligência Artificial quando houver dados suficientes.

**RNEG07 —** A solução deve apoiar a identificação de possíveis riscos de dependência excessiva de Inteligência Artificial, permitindo que gestores visualizem padrões de utilização e identifiquem usuários, equipes, departamentos ou processos que necessitem de acompanhamento.

## 3.2 Regras de Negócio

**RN01** – Cada empresa deve possuir um CNPJ único no sistema.

**RN02** – Cada usuário deve possuir um único e-mail cadastrado.

**RN03** – Todo colaborador deve estar vinculado a uma organização e a um departamento ativo.

**RN04** – Somente usuários com perfil de Administrador podem cadastrar ou alterar políticas corporativas de uso de IA.

**RN05** – Somente usuários autorizados podem cadastrar ou alterar limites orçamentários dos departamentos.

**RN06** – Um colaborador somente poderá integrar equipes pertencentes à mesma organização à qual está vinculado.

**RN07** – Todo registro de utilização de IA deve estar associado a uma ferramenta ou modelo previamente cadastrado.

**RN08** – Os custos de utilização de IA devem ser calculados com base nos critérios de cobrança associados à ferramenta ou modelo utilizado.

**RN09** – Os AI Credits somente poderão ser concedidos a partir de ações reconhecidas como boas práticas pelas regras vigentes da organização.

**RN10** – Toda movimentação de AI Credits deve permanecer registrada no histórico do colaborador.

**RN11** – Dados de organizações diferentes não poderão ser compartilhados ou visualizados entre si.

**RN12** — Quando os dados obrigatórios definidos para o cálculo de um indicador não estiverem disponíveis, o sistema deverá informar a indisponibilidade do cálculo e não atribuir pontuação automaticamente.

**RN13** – Os usuários devem visualizar apenas informações permitidas pelo seu perfil de acesso e vínculo organizacional.

**RN14** – Alterações nas políticas corporativas devem gerar uma nova versão, preservando o histórico das versões anteriores.

**RN15** – O aceite de uma política deve estar associado ao usuário, à versão aceita e à data do aceite.

**RN16** – Os alertas de orçamento devem considerar o limite definido para o departamento e o período correspondente.

**RN17 –** Toda fórmula utilizada para calcular custos, indicadores, AI Credits, maturidade ou risco deverá possuir identificação de versão, data de vigência e memória de cálculo.

**RN18 –** Dados sintéticos deverão ser identificados e mantidos separados de resultados produzidos com dados reais, não podendo ser apresentados como evidência de impacto real na empresa.

**RN19 –** A ausência de informação não deverá ser interpretada como valor zero. Indicadores baseados em proporções ou taxas somente poderão ser calculados quando houver denominador válido e maior que zero.

### 3.3 Requisitos funcionais

**RF01** – O sistema deve permitir que um administrador cadastre e atualize os dados da organização, incluindo nome empresarial, CNPJ e setor de atuação.

CA-01.1 - Administrador cadastra nome, CNPJ e setor e consulta os mesmos valores após salvar e editar.

CA-01.2 - CNPJ inválido ou repetido é rejeitado sem gravação; outro perfil não altera a organização.

**RF02** – O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar departamentos vinculados à organização.

**RF03** – O sistema deve permitir cadastrar usuários com e-mail e atribuir perfis de acesso entre Colaborador, Líder, Gestor, Executivo e Administrador.

**RF04** – O sistema deve permitir vincular colaboradores aos respectivos departamentos, cargos e, quando aplicável, equipes da organização.

**RF05** – O sistema deve permitir criar e editar equipes, definir seu líder e associar colaboradores pertencentes à organização.

**RF06** – O sistema deve permitir cadastrar as ferramentas, modelos e serviços de Inteligência Artificial utilizados pela organização, contendo informações como nome, provedor, tipo de solução, modelo e critérios de custo.

**RF07** – O sistema deve permitir registrar manualmente ou importar dados referentes à utilização das ferramentas de IA, contendo informações como usuário, ferramenta ou modelo utilizado, data, departamento, finalidade, volume de utilização e custo.

**RF08** – O sistema deve permitir consultar o histórico de utilização de IA por período, usuário, equipe, departamento, ferramenta e modelo.

**RF09** – O sistema deve calcular os custos relacionados ao uso de Inteligência Artificial por ferramenta, colaborador, equipe, departamento e período, permitindo também visualizar o custo total da organização.

**RF10** – O sistema deve permitir registrar capacitações, treinamentos e certificações relacionadas à Inteligência Artificial realizadas pelos colaboradores.

**RF11** – O sistema deve calcular indicadores relacionados ao nível de AI Literacy dos colaboradores com base em treinamentos, certificações e critérios definidos pela organização.

**RF12** – O sistema deve limitar o acesso às informações e funcionalidades conforme o perfil do usuário, garantindo que cada usuário visualize e execute apenas as ações permitidas para seu nível de acesso.

**RF13** – O sistema deve permitir conceder e estornar AI Credits conforme regras versionadas de boas práticas, mantendo o histórico das movimentações e o saldo de cada colaborador.

**RF14** – O sistema deve permitir que administradores publiquem e atualizem políticas corporativas relacionadas ao uso responsável da Inteligência Artificial, segurança, privacidade e governança.

**RF15** – O sistema deve registrar o aceite dos colaboradores às versões vigentes das políticas corporativas de utilização de IA, mantendo o histórico da versão e da data de aceite.

**RF16** – O sistema deve permitir definir limites ou orçamentos de utilização de Inteligência Artificial por departamento e período.

**RF17** – O sistema deve gerar alertas internos quando o consumo de determinado departamento atingir os limites configurados pela organização.

**RF18** – O sistema deve calcular o AI Maturity Score da organização a partir das dimensões e critérios definidos para o indicador.

**RF19** – O sistema deve calcular e apresentar indicadores de produtividade e retorno sobre o uso de Inteligência Artificial quando estiverem disponíveis os dados obrigatórios definidos para os respectivos cálculos.

**RF20** – O sistema deve apresentar um dashboard contendo, quando disponíveis, AI Maturity Score, custos totais de IA, custos por ferramenta e departamento, volume de utilização, evolução temporal dos indicadores, AI Credits, AI Literacy, produtividade e ROI estimado.

**RF21** – O sistema deve permitir filtrar e detalhar os indicadores por período, departamento, equipe, colaborador, ferramenta e modelo de Inteligência Artificial.

**RF22** – O sistema deve identificar situações de utilização ou custos que ultrapassem critérios definidos pela organização e sinalizá-las aos gestores como possíveis desperdícios ou oportunidades de otimização.

**RF23 —** O sistema deve calcular um Índice de Risco de Dependência de IA para as unidades de análise que possuam dados suficientes para o cálculo.

**RF24 —** O sistema deve calcular o Índice de Risco de Dependência de IA conforme as variáveis, pesos, fórmula e faixas de classificação definidos na especificação do índice.

**RF25 —** O sistema deve apresentar um grafo de rede (Network Graph) que represente as relações relevantes entre usuários, equipes, departamentos, processos e ferramentas de Inteligência Artificial, conforme os dados disponíveis.

**RF26** — O sistema deve apresentar um Heatmap do Índice de Risco de Dependência de IA por unidade de análise e período, utilizando as faixas de risco definidas para o indicador.

**RF27** — O sistema deve apresentar recomendações associadas aos riscos de dependência identificados, conforme as regras definidas para cada classificação de risco.

**RF28 –** O sistema deve manter o cadastro e os vínculos dos processos organizacionais e permitir registrar ou importar os dados complementares necessários ao cálculo dos indicadores de maturidade, produtividade, ROI e risco de dependência, identificando unidade de análise, período, origem e completude dos dados.

### 3.4 Requisitos Não Funcionais

**RNF01** – O sistema deve possuir interface web responsiva, adaptando-se adequadamente a diferentes tamanhos de tela e garantindo facilidade de utilização.

**RNF02** – O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e de fácil compreensão, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico consigam interpretar os principais indicadores.

**RNF03** – O sistema deve implementar mecanismos de autenticação e autorização para impedir o acesso não autorizado às informações da plataforma.

**RNF04** – O sistema deve proteger senhas e demais credenciais de acesso utilizando mecanismos seguros de armazenamento e transmissão.

**RNF05** – As operações comuns de consulta, cadastro e atualização devem fornecer resposta ao usuário em até 2 segundos.

**RNF06** – O sistema deve tratar os dados pessoais e corporativos de acordo com princípios de segurança, privacidade e governança de dados, considerando as diretrizes aplicáveis da LGPD.

**RNF07** – O sistema deve validar os dados recebidos antes de seu armazenamento, evitando registros inválidos, incompletos ou incompatíveis com as regras de negócio.

**RNF08** – Quando ocorrer erro de processamento ou indisponibilidade dos dados necessários para um cálculo, o sistema deverá apresentar uma mensagem informando a ocorrência e não deverá exibir o indicador como válido.

**RNF09** –A complexidade ciclomática das funções desenvolvidas pela equipe deverá permanecer abaixo de 7, conforme medição realizada pela ferramenta de análise de código adotada no projeto. Eventuais exceções deverão ser documentadas e justificadas.

**RNF10** – Todos os requisitos funcionais classificados como Must Have no Product Backlog deverão possuir testes que permitam verificar seu correto funcionamento.

**RNF11** – O sistema deve manter consistência e integridade dos dados durante operações de cadastro, atualização, importação e cálculo dos indicadores.

**RNF12** – Organizações, setores, departamentos e equipes deverão ser configuráveis por meio dos dados da aplicação, sem depender de valores específicos fixados diretamente no código-fonte.

**RNF13** – As operações de cálculo dos custos, AI Credits e indicadores de maturidade devem produzir resultados consistentes e reproduzíveis a partir dos mesmos dados de entrada.

**RNF14** – O dashboard principal deve ser carregado em até 3 segundos, considerando o ambiente e o volume de dados utilizados para validação do projeto.

### 3.5 Requisitos de Dados

**RD01 — Dados da organização**

O sistema deverá armazenar identificador da organização, nome empresarial, CNPJ e setor de atuação.

**RD02 — Dados de departamentos e equipes**

O sistema deverá armazenar identificador, organização vinculada, nome, status e relacionamentos com equipes e colaboradores.

**RD03 — Dados de usuários**

O sistema deverá armazenar identificador, organização, departamento, e-mail, perfil de acesso, cargo e status do usuário.

**RD04 — Dados de ferramentas e modelos de IA**

O sistema deverá armazenar nome, provedor, tipo de solução, modelo e critérios utilizados para cálculo de custos.

**RD05 — Dados de utilização de IA**

Cada registro deverá possuir identificador, usuário, ferramenta ou modelo, data, departamento, finalidade, volume de utilização e informações necessárias para determinar seu custo.

**RD06 — Dados de capacitação**

O sistema deverá registrar colaborador, treinamento ou certificação, data e situação da capacitação.

**RD07 — Dados de políticas corporativas**

Cada política deverá possuir identificador, organização, versão e informações necessárias para manter seu histórico; os aceites deverão registrar usuário, versão e data.

**RD08 — Dados de AI Credits**

Cada movimentação deverá registrar colaborador, ação associada, quantidade de créditos, tipo de movimentação e data.

**RD09 — Dados orçamentários**

O sistema deverá armazenar departamento, período, limite orçamentário e limites utilizados para geração dos alertas.

**RD10 — Dados dos indicadores**

Os indicadores calculados deverão manter associação com período, organização, dimensão analisada, valor obtido e condição de disponibilidade dos dados.

**RD11 — Dados de Risco de Dependência de IA**

Para cada resultado do Índice de Risco de Dependência de IA apresentado, deverão estar associados a unidade analisada, o período considerado, as variáveis de entrada utilizadas no cálculo, a versão do modelo ou fórmula utilizada, o valor do Risk Score e sua classificação de risco.

**RD12 – Dados complementares dos indicadores**

O sistema deverá armazenar os dados complementares utilizados nos indicadores de maturidade, produtividade, ROI e risco, incluindo unidade analisada, período, numeradores, denominadores, tempos comparáveis, benefício monetário, custo total, evidências de revisão humana, repetições sem adaptação, tentativas de execução sem IA, origem dos dados e versão da regra utilizada.

**RD13 – Dados de processos organizacionais**

O sistema deverá armazenar identificador do processo, organização vinculada, nome, descrição, status e seus relacionamentos com departamentos, equipes, usuários, tarefas e registros de utilização de Inteligência Artificial.

→ A base sintética disponibilizada contém dados de empresas, departamentos, colaboradores, ferramentas, modelos, utilização, faturamento, orçamento, capacitação, segurança e atividades de desenvolvimento de software. Entretanto, ela não contém medidas diretas de ausência de revisão humana, repetição sem adaptação ou dificuldade de realizar tarefas sem IA. Esses dados deverão ser coletados ou simulados de forma identificada por meio do RF28.

O volume de chamadas, o número de tokens e o review_count de pull requests não deverão ser utilizados isoladamente como prova de ausência de revisão humana ou dependência de IA.

### 3.6 Matriz de Rastreabilidade

| *Necessidade* | *Requisito de negócio* | *Requisitos relacionados* | *Funcionalidade* | *Origem* |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NU01 – Visibilidade | RNEG01 | RF01 a RF08, RF20, RF21 e RF28 | F01, F02, F03 e F05 | Estudo de caso / Gestores |
| NU02 – Controle financeiro | RNEG02 | RF09, RF16, RF17, RF19 e RF22 | F04, F05, F10 e F11 | Estudo de caso / Gestores |
| NU03 – Análise gerencial | RNEG06 | RF08, RF19, RF20 e RF21 | F05 | Personas / Gestores |
| NU04 – Governança | RNEG03 | RF03, RF12, RF14 e RF15 | F01 e F06 | Estudo de caso / Administrador |
| NU05 – Desenvolvimento de competências | RNEG05 | RF10 e RF11 | F07 | Estudo de caso / Colaboradores |
| NU06 – Maturidade organizacional | RNEG04 | RF18, RF20 e RF28 | F03, F05 e F09 | Estudo de caso / Gestores |
| NU07 – Boas práticas | RNEG05 | RF13 | F08 | Estudo de caso / Colaboradores |
| NU08 – Facilidade de utilização | RNEG06 | RF20, RF21, RNF01 e RNF02 | F05 | Personas / Usuários |
| NU09 – Risco de dependência de IA | RNEG07 | RF23, RF24, RF25, RF26, RF27 e RF28 | F03 e F12 | Hipótese de inovação |

## 4. CRITÉRIOS DE ACEITE:

| *Requisito* | *Critérios de aceite* |
|---|---|
| **RF01 – O sistema deve permitir que um administrador cadastre e atualize os dados da organização, incluindo nome empresarial, CNPJ e setor de atuação.** | **CA-01.1** – Administrador autenticado consegue acessar a área de cadastro da organização. **CA-01.2** – O sistema permite informar nome empresarial, CNPJ e setor de atuação. **CA-01.3** – Ao salvar dados válidos, as informações permanecem armazenadas. **CA-01.4** – O administrador consegue alterar os dados cadastrados e visualizar os valores atualizados. |
| **RF02 – O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar departamentos vinculados à organização.** | **CA-02.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar um departamento informando seu nome. **CA-02.2** – O departamento cadastrado fica vinculado à organização correta. **CA-02.3** – O usuário consegue consultar os departamentos cadastrados. **CA-02.4** – Alterações realizadas em um departamento são persistidas pelo sistema. |
| **RF03 – O sistema deve permitir cadastrar usuários com e-mail e atribuir perfis de acesso entre Colaborador, Líder, Gestor, Executivo e Administrador.** | **CA-03.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar um novo usuário informando um e-mail válido. **CA-03.2** – O sistema permite selecionar um dos perfis definidos. **CA-03.3** – O usuário cadastrado permanece associado ao perfil selecionado. **CA-03.4** – O sistema não aceita cadastro de e-mail já utilizado por outro usuário. |
| **RF04 – O sistema deve permitir vincular colaboradores aos respectivos departamentos, cargos e, quando aplicável, equipes da organização.** | **CA-04.1** – Um colaborador pode ser associado a um departamento existente. **CA-04.2** – O sistema permite registrar o cargo do colaborador. **CA-04.3** – Quando aplicável, o colaborador pode ser associado a uma equipe existente da mesma organização. **CA-04.4** – Os vínculos aparecem corretamente na consulta do colaborador. |
| **RF05 – O sistema deve permitir criar e editar equipes, definir seu líder e associar colaboradores pertencentes à organização.** | **CA-05.1** – Usuário autorizado consegue criar uma equipe. **CA-05.2** – É possível definir um líder para a equipe. **CA-05.3** – Somente colaboradores da mesma organização podem ser associados à equipe. **CA-05.4** – Alterações realizadas na equipe são salvas e exibidas posteriormente. |
| **RF06 – O sistema deve permitir cadastrar as ferramentas, modelos e serviços de Inteligência Artificial utilizados pela organização, contendo informações como nome, provedor, tipo de solução, modelo e critérios de custo.** | **CA-06.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar uma ferramenta de IA. **CA-06.2** – O cadastro permite informar nome, provedor, tipo de solução e critérios de custo. **CA-06.3** – O sistema permite associar modelos à respectiva ferramenta. **CA-06.4** – As informações cadastradas podem ser consultadas posteriormente. |

| | |
|---|---|
| **RF07 – O sistema deve permitir registrar manualmente ou importar dados referentes à utilização das ferramentas de IA.** | **CA-07.1** – Usuário autorizado consegue registrar manualmente um uso de IA. **CA-07.2** – O registro contém usuário, ferramenta ou modelo, data, departamento, volume de utilização e informações de custo aplicáveis. **CA-07.3** – O sistema permite importar dados no formato definido pelo projeto. **CA-07.4** – Registros válidos importados ficam disponíveis para consulta. |
| **RF08 – O sistema deve permitir consultar o histórico de utilização de IA por período, usuário, equipe, departamento, ferramenta e modelo.** | **CA-08.1** – O usuário consegue acessar o histórico de utilização. **CA-08.2** – O sistema permite filtrar os registros por período. **CA-08.3** – O sistema permite filtrar por usuário, equipe, departamento, ferramenta e modelo quando esses dados estiverem disponíveis. **CA-08.4** – Os resultados apresentados correspondem aos filtros selecionados. |
| **RF09 – O sistema deve calcular os custos relacionados ao uso de Inteligência Artificial por ferramenta, colaborador, equipe, departamento e período, permitindo também visualizar o custo total da organização.** | **CA-09.1** – O sistema calcula o custo com base nos dados de utilização e critérios de cobrança cadastrados. **CA-09.2** – O custo total da organização é apresentado. **CA-09.3** – O usuário consegue visualizar custos segmentados por ferramenta, colaborador, equipe, departamento e período quando houver dados suficientes. **CA-09.4** – Para a mesma entrada de dados, o cálculo produz o mesmo resultado. |
| **RF10 – O sistema deve permitir registrar capacitações, treinamentos e certificações relacionadas à Inteligência Artificial realizadas pelos colaboradores.** | **CA-10.1** – Usuário autorizado consegue registrar uma capacitação para um colaborador. **CA-10.2** – O registro contém identificação do colaborador, treinamento ou certificação e sua situação. **CA-10.3** – O histórico de capacitações pode ser consultado posteriormente. |
| **RF11 – O sistema deve calcular indicadores relacionados ao nível de AI Literacy dos colaboradores com base em treinamentos, certificações e critérios definidos pela organização.** | **CA-11.1** – O sistema utiliza os registros de capacitação disponíveis para calcular o indicador. **CA-11.2** – O resultado é associado ao colaborador correspondente. **CA-11.3** – Quando os dados obrigatórios não estiverem disponíveis, o sistema informa que o cálculo não pode ser realizado. |
| **RF12 – O sistema deve limitar o acesso às informações e funcionalidades conforme o perfil do usuário.** | **CA-12.1** – Usuário autenticado consegue acessar somente funcionalidades autorizadas para seu perfil. **CA-12.2** – Uma tentativa de acesso a funcionalidade não autorizada é bloqueada. **CA-12.3** – Usuários de uma organização não conseguem visualizar dados de outra organização. |
| **RF13 – O sistema deve permitir conceder e estornar AI Credits conforme regras versionadas de boas práticas, mantendo o histórico das movimentações e o saldo de cada colaborador.** | **CA-13.1 –** Uma ação válida reconhecida por uma regra vigente gera a quantidade de AI Credits definida para o colaborador. **CA-13.2 –** O mesmo evento não pode gerar créditos mais de uma vez. **CA-13.3 –** Cada movimentação registra colaborador, ação, regra utilizada, quantidade, tipo de movimentação e data. **CA-13.4 –** Um estorno deve manter referência à movimentação original e registrar seu motivo. **CA-13.5 –** O saldo |

| | |
|---|---|
| | apresentado deve corresponder à soma das concessões e dos estornos registrados. |
| **RF14 – O sistema deve permitir que administradores publiquem e atualizem políticas corporativas relacionadas ao uso responsável da Inteligência Artificial.** | **CA-14.1** – Somente administradores conseguem criar ou alterar políticas. **CA-14.2** – Uma política publicada fica disponível para os usuários autorizados. **CA-14.3** – Uma alteração gera uma nova versão sem excluir a versão anterior. |
| **RF15 – O sistema deve registrar o aceite dos colaboradores às versões vigentes das políticas corporativas.** | **CA-15.1** – O colaborador consegue visualizar a política vigente. **CA-15.2** – O sistema permite registrar o aceite. **CA-15.3** – O registro do aceite contém usuário, versão da política e data. **CA-15.4** – O histórico de aceites permanece disponível após novas versões da política. |
| **RF16 – O sistema deve permitir definir limites ou orçamentos de utilização de Inteligência Artificial por departamento e período.** | **CA-16.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar um limite orçamentário. **CA-16.2** – O limite fica associado ao departamento e período definidos. **CA-16.3** – O limite cadastrado pode ser consultado e alterado por usuário autorizado. |
| **RF17 – O sistema deve gerar alertas internos quando o consumo de determinado departamento atingir os limites configurados pela organização.** | **CA-17.1** – O sistema compara o consumo realizado com o limite cadastrado. **CA-17.2** – Ao atingir o critério configurado, um alerta é gerado. **CA-17.3** – O alerta identifica o departamento e o período correspondente. **CA-17.4** – Nenhum alerta é gerado quando o consumo permanece abaixo do limite definido. |
| **RF18 – O sistema deve calcular o AI Maturity Score da organização a partir das dimensões e critérios definidos para o indicador.** | **CA-18.1** – O sistema calcula o AI Maturity Score quando houver dados suficientes. **CA-18.2** – O score geral é apresentado conforme a escala definida pelo projeto. **CA-18.3** – O sistema apresenta as dimensões utilizadas no cálculo. **CA-18.4** – Quando dados obrigatórios estiverem ausentes, o sistema informa a indisponibilidade do cálculo. |
| **RF19 – O sistema deve calcular e apresentar indicadores de produtividade e retorno sobre o uso de Inteligência Artificial quando estiverem disponíveis os dados obrigatórios.** | **CA-19.1** – O sistema calcula os indicadores somente quando os dados obrigatórios estiverem disponíveis. **CA-19.2** – O resultado é apresentado ao usuário com identificação do período analisado. **CA-19.3** – Na ausência de dados suficientes, o sistema informa que o indicador não está disponível. |
| **RF20 – O sistema deve apresentar um dashboard contendo, quando disponíveis, AI Maturity Score, custos totais de IA, custos por ferramenta e departamento, volume de utilização, evolução temporal** | **CA-20.1** – Usuário autorizado consegue acessar o dashboard principal. **CA-20.2** – Os indicadores disponíveis são apresentados corretamente. **CA-20.3** – Dados indisponíveis não são exibidos como resultados válidos. **CA-20.4** – O dashboard apresenta informações correspondentes à organização do usuário autenticado. |

| | |
|---|---|
| **dos indicadores, AI Credits, AI Literacy, produtividade e ROI estimado.** | |
| **RF21 – O sistema deve permitir filtrar e detalhar os indicadores por período, departamento, equipe, colaborador, ferramenta e modelo de Inteligência Artificial.** | **CA-21.1** – O dashboard disponibiliza filtros conforme os dados existentes. **CA-21.2** – Ao selecionar um período, os indicadores são recalculados ou atualizados. **CA-21.3** – Filtros por departamento, equipe, colaborador, ferramenta e modelo alteram os resultados apresentados de acordo com os dados correspondentes. **CA-21.4** – Ao remover os filtros, a visão geral é restaurada. |
| **RF22 – O sistema deve identificar situações de utilização ou custos que ultrapassem critérios definidos pela organização e sinalizá-las aos gestores como possíveis desperdícios ou oportunidades de otimização.** | **CA-22.1** – O sistema compara os dados de consumo ou custos aos critérios cadastrados. **CA-22.2** – Quando um critério é ultrapassado, a ocorrência é sinalizada. **CA-22.3** – A sinalização identifica a unidade, ferramenta ou período relacionado ao evento. **CA-22.4** – Valores dentro dos critérios definidos não são classificados como excesso. |
| **RF23 – O sistema deve calcular um Índice de Risco de Dependência de IA para as unidades de análise que possuam dados suficientes para o cálculo.** | **CA-23.1** – O sistema identifica se a unidade analisada possui os dados mínimos necessários. **CA-23.2** – Quando os dados forem suficientes, o Risk Score é calculado. **CA-23.3** – Quando os dados forem insuficientes, o sistema não atribui score e informa a indisponibilidade. **CA-23.4** – O resultado fica associado à unidade e ao período analisados. |
| **RF24 – O sistema deve calcular o Índice de Risco de Dependência de IA conforme as variáveis, pesos, fórmula e faixas de classificação definidos na especificação do índice.** | **CA-24.1** – O cálculo utiliza somente as variáveis definidas na especificação vigente. **CA-24.2** – Os pesos utilizados correspondem aos pesos definidos para a versão do índice. **CA-24.3** – O valor calculado é classificado na faixa de risco correspondente. **CA-24.4** – O sistema registra ou identifica a versão da fórmula utilizada no cálculo. **CA-24.5** – Para os mesmos dados de entrada e mesma versão da fórmula, o resultado é reproduzível. |
| **RF25 – O sistema deve apresentar um grafo de rede que represente as relações relevantes entre usuários, equipes, departamentos, processos e ferramentas de Inteligência Artificial, conforme os dados disponíveis.** | **CA-25.1** – Usuário autorizado consegue acessar a visualização em grafo. **CA-25.2** – O grafo utiliza somente entidades existentes nos dados analisados. **CA-25.3** – As relações apresentadas correspondem aos vínculos ou utilizações registrados na base. **CA-25.4** – A ausência de determinada entidade nos dados não impede a exibição das demais relações disponíveis. |

| | |
|---|---|
| **RF26 – O sistema deve apresentar um Heatmap do Índice de Risco de Dependência de IA por unidade de análise e período, utilizando as faixas de risco definidas para o indicador.** | **CA-26.1 –** O Heatmap apresenta as unidades de análise nas linhas e os períodos disponíveis nas colunas. **CA-26.2 –** Cada célula apresenta o valor do Risk Score e uma cor correspondente à faixa de risco definida. **CA-26.3 –** A visualização apresenta legenda textual com as faixas de risco. **CA-26.4** – Unidades ou períodos com dados insuficientes são apresentados de maneira distinta, sem receber Risk Score igual a zero. **CA-26.5 –** Os filtros aplicados ao Heatmap produzem o mesmo recorte utilizado no cálculo do RF23. |
| **RF27 – O sistema deve apresentar recomendações associadas aos riscos de dependência identificados, conforme as regras definidas para cada classificação de risco.** | **CA-27.1** – Toda unidade classificada com risco que possua uma regra de recomendação apresenta pelo menos uma orientação correspondente. **CA-27.2** – A recomendação apresentada corresponde à classificação de risco obtida. **CA-27.3** – Alterações na classificação de risco resultam na atualização da recomendação aplicável. **CA-27.4** – O sistema não apresenta uma recomendação incompatível com a faixa de risco calculada. |
| **RF28 – O sistema deve manter o cadastro e os vínculos dos processos organizacionais e permitir registrar ou importar os dados complementares necessários ao cálculo dos indicadores de maturidade, produtividade, ROI e risco de dependência, identificando unidade de análise, período, origem e completude dos dados.** | **CA-28.1** – O sistema permite cadastrar processos e vinculá-los à organização, aos departamentos, às equipes ou aos usuários envolvidos. **CA-28.2** – A entrada manual ou importação registra a unidade analisada, o período, os numeradores, os denominadores e a origem real ou sintética dos dados**. CA-28.3** – O sistema rejeita valores negativos, períodos inválidos e unidades pertencentes a outra organização. **CA-28.4** – Quando uma métrica representar uma proporção, o sistema não permite numerador superior ao denominador. **CA-28.5** – Dados ausentes permanecem identificados como indisponíveis e não são convertidos automaticamente em zero. |

# 5. PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS E DEFINIÇÃO DO MVP

## 5.1 Técnica de priorização adotada – MoSCoW

- **Must Have:** indispensáveis para que o MVP entregue o valor principal proposto e possa ser validado;
- **Should Have:** importantes para a solução, mas cuja ausência não inviabiliza a primeira versão funcional;

- **Could Have:** agregam valor, porém podem ser implementados após a consolidação das funcionalidades principais;
- **Won't Have for now:** não serão priorizados no MVP atual e poderão ser considerados em versões futuras.

A priorização considera o valor entregue ao usuário e ao negócio, a relação com a hipótese de inovação, as dependências entre requisitos, o esforço de implementação, os riscos técnicos e a viabilidade de entrega dentro das Sprints previstas.

### 5.2 Resultado da Priorização

| *Requisito* | *Prioridade* | *MVP?* | *Justificativa* |
|---|---|---|---|
| RF01 – Cadastro e atualização da organização | Must Have | Sim | É uma estrutura básica da plataforma. Outros dados e controles precisam estar associados a uma organização. Baixo esforço e alta dependência. |
| RF02 – Cadastro e consulta de departamentos | Must Have | Sim | Os departamentos são essenciais para segmentar custos, uso de IA, indicadores e risco de dependência. Possui forte dependência com diversas funcionalidades posteriores. |
| RF03 – Cadastro de usuários e perfis de acesso | Must Have | Sim | Necessário para autenticação, governança e controle de acesso. Também permite relacionar uso de IA aos diferentes usuários. |
| RF04 – Vinculação de colaboradores a departamentos, cargos e equipes | Must Have | Sim | Necessário para análises por departamento e usuário e para a hipótese de inovação. |
| RF05 – Criação e gerenciamento de equipes | Should Have | Não | Agrega granularidade às análises, porém o MVP pode funcionar utilizando usuário e departamento como unidades principais. |
| RF06 – Cadastro de ferramentas, modelos e serviços de IA | Must Have | Sim | Sem o cadastro das ferramentas não é possível registrar utilização, calcular custos ou gerar indicadores. |
| RF07 – Registro ou importação dos dados de utilização de IA | Must Have | Sim | Constitui a principal entrada de dados da plataforma e alimenta dashboards, custos e a hipótese de inovação. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF08 – Consulta ao histórico de utilização | Must Have | Sim | Permite validar se os dados estão sendo armazenados corretamente e fornece uma visão básica do comportamento de uso. |
| RF09 – Cálculo e visualização dos custos de IA | Must Have | Sim | Está diretamente relacionado à proposta de valor do QAI Control e às principais dores identificadas. |
| RF10 – Registro de treinamentos e certificações | Should Have | Não | É relevante para AI Literacy, mas não impede o funcionamento do núcleo de governança, custos e risco. |
| RF11 – Indicador de AI Literacy | Should Have | Não | Depende do RF10. Pode ser incorporado após a estabilização do núcleo analítico. |
| RF12 – Controle de acesso por perfil | Must Have | Sim | Requisito essencial de segurança e governança. Impede acesso indevido às informações organizacionais. |
| RF13 – Histórico de AI Credits | Should Have | Não | A gamificação é importante no produto completo, mas não é necessária para validar o problema central nem a hipótese de inovação. |
| RF14 – Publicação e atualização de políticas corporativas | Should Have | Não | Reforça a governança da IA, porém pode ser implementada após os módulos analíticos principais. |
| RF15 – Registro de aceite das políticas | Should Have | Não | Depende diretamente do RF14 e pode ser desenvolvido em etapa posterior. |
| RF16 – Definição de limites e orçamentos | Should Have | Não | Possui grande valor para FinOps, mas o MVP já consegue entregar análise financeira por meio do cálculo e visualização dos custos. |
| RF17 – Alertas de limite orçamentário | Could Have | Não | Depende do RF16 e adiciona automação a uma análise que inicialmente pode ser feita pelo dashboard. |
| RF18 – Cálculo do AI Maturity Score | Should Have | Não | Não faz parte do MVP inicial porque o cálculo global de maturidade depende de dados de capacitação, políticas, orçamento, produtividade e outros indicadores que serão integrados posteriormente. É obrigatório para a entrega completa do semestre. |
| RF19 – Indicadores de produtividade e ROI | Could Have | Não | Possui alto valor potencial, porém depende da disponibilidade e qualidade de dados adicionais e apresenta maior risco analítico. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF20 – Dashboard principal de indicadores | Must Have | Sim | É a principal interface da solução e centraliza as informações geradas pelos demais requisitos. |
| RF21 – Filtros e detalhamento dos indicadores | Must Have | Sim | É necessário para a análise gerencial e para a comparação entre períodos, departamentos, equipes, colaboradores, ferramentas e modelos. Também permite aplicar às visualizações o mesmo recorte utilizado no cálculo dos indicadores. |
| RF22 – Identificação de desperdícios e oportunidades de otimização | Could Have | Não | A sinalização automática de desperdícios complementa a análise de custos, mas o MVP já permite que o gestor visualize e compare os valores por meio do dashboard. Será incorporada após a estabilização do núcleo. |
| RF23 – Cálculo do Índice de Risco de Dependência de IA | Must Have | Sim | É o núcleo da hipótese de inovação e precisa estar presente para que ela possa ser validada. |
| RF24 – Aplicação da fórmula, pesos e classificação do Risk Score | Must Have | Sim | Complementa o RF23 e garante que o índice seja calculado de maneira verificável e reproduzível. |
| RF25 – Visualização do risco por Network Graph | Must Have | Sim | É a principal forma visual proposta para diferenciar a hipótese de inovação do restante da plataforma. |
| RF26 – Representação dos nós e conexões do Network Graph | Must Have | Sim | O Heatmap é uma das visualizações centrais da hipótese de inovação e permite comparar os níveis de risco entre unidades e períodos. |
| RF27 – Recomendações associadas aos riscos identificados | Must Have | Sim | Transforma o Risk Score em informação acionável para gestores, aumentando o valor da inovação. |
| RF28 – Cadastro de processos e registro ou importação de dados complementares | Must Have | Sim | É indispensável para registrar os dados complementares e os processos necessários ao cálculo e à validação do Índice de Risco de Dependência de IA. |

## 5.3 Definição do MVP

O MVP do QAI Control será composto pelos requisitos classificados como Must Have: RF01, RF02, RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF12, RF20, RF21 e RF23 a RF28.

O MVP permitirá:

- cadastrar organização, departamentos, usuários e seus vínculos;
- cadastrar ferramentas, modelos e critérios de custo;
- autenticar usuários e controlar o acesso por perfil e organização;
- registrar ou importar dados de utilização e dados complementares;
- consultar o histórico de uso;
- calcular e visualizar custos;
- apresentar dashboard com filtros;
- calcular o Índice de Risco de Dependência de IA;
- registrar a versão da fórmula e a memória de cálculo;
- apresentar os resultados em Network Graph e Heatmap;
- apresentar recomendações correspondentes à classificação do risco.

O MVP será considerado funcional quando o fluxo "entrada dos dados → validação → armazenamento → processamento → indicadores → dashboard → análise de risco" puder ser demonstrado de ponta a ponta utilizando PostgreSQL e Docker. Para o aceite do MVP, todos os requisitos Must Have deverão estar implementados, seus critérios de aceite deverão possuir evidências e não poderá existir defeito crítico ou bloqueador em aberto. Os requisitos classificados como Should Have e Could Have permanecem no escopo do produto final do semestre. Estar fora do MVP não significa que esses requisitos foram removidos do projeto.

## 6. PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NAS SPRINTS

### 6.1 Método de Planejamento

Após a priorização dos requisitos por meio da técnica MoSCoW, o planejamento das Sprints será realizado com base em quatro fatores: prioridade, dependências técnicas, valor entregue e capacidade da equipe.

Durante a Sprint Planning, o Product Owner apresentará a ordem do Product Backlog e esclarecerá o valor esperado de cada requisito. A equipe utilizará Planning Poker e a sequência de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8 e 13 para estimar o esforço relativo das histórias. Cada requisito será dividido em tarefas de interface, backend, dados, testes e documentação, quando aplicável. A soma das histórias selecionadas deverá respeitar a capacidade da equipe na Sprint. Requisitos com dependências não poderão ser iniciados antes da disponibilidade dos dados, serviços ou cadastros necessários.

A distribuição apresentada neste documento constitui a linha de base do planejamento. As estimativas e a capacidade deverão ser registradas no Jira durante as reuniões de Sprint Planning. No encerramento de cada Sprint, a equipe realizará Sprint Review para demonstrar o incremento e Sprint Retrospective para avaliar processo, produto e trabalho em equipe.

## 6.2 Distribuição dos Requisitos

| *Requisito* | *User Story/Tarefa* | *Sprint* | *Responsável* | *Critério de aceite* | *Evidência esperada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **RF01** | US-01 / Cadastro da organização | Sprint 1 | Pablo | CA-01.1 a CA-01.4 | Tela + registro no banco + teste |
| **RF02** | US-02 / Cadastro de departamentos | Sprint 2 | Pablo | CA-02.1 a CA-02.4 | Tela + banco + teste |
| **RF03** | US-03 / Cadastro de usuários e perfis | Sprint 2 | Pablo | CA-03.1 a CA-03.4 | Tela + banco + teste |
| **RF04** | US-04 / Vinculação de colaboradores | Sprint 2 | Pablo | CA-04.1 a CA-04.4 | Tela + relacionamento no banco + teste |
| **RF05** | US-05 / Gestão de equipes | Sprint 3 | Pablo | CA-05.1 a CA-05.4 | Tela + banco + teste |
| **RF06** | US-06 / Cadastro de ferramentas e modelos de IA | Sprint 2 | Pablo / Gustavo | CA-06.1 a CA-06.4 | Tela + registros no banco + teste |
| **RF07** | US-07 / Importação dos dados de uso de IA | Sprint 2 | Gustavo / Pablo | CA-07.1 a CA-07.4 | Arquivo importado + log + banco + teste |
| **RF08** | US-08 / Histórico de utilização | Sprint 2 | Pablo | CA-08.1 a CA-08.4 | Tela + consulta + teste |
| **RF09** | US-09 / Cálculo e visualização de custos | Sprint 2 | Gustavo / Pablo | CA-09.1 a CA-09.4 | Cálculo + dashboard + teste |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RF10** | US-10 / Registro de treinamentos | Sprint 3 | Gustavo / Pablo | CA-10.1 a CA-10.3 | Tela + banco + teste |
| **RF11** | US-11 / Indicador de AI Literacy | Sprint 3 | Gustavo | CA-11.1 a CA-11.3 | Indicador calculado + teste |
| **RF12** | US-12 / Controle de acesso | Sprint 2 | Pablo | CA-12.1 a CA-12.3 | Login por perfil + teste de acesso |
| **RF13** | US-13 / Histórico de AI Credits | Sprint 3 | Pablo | CA-13.1 a CA-13.5 | Histórico de concessões e estornos, saldo calculado, registros no banco e teste de duplicidade |
| **RF14** | US-14 / Gestão de políticas corporativas | Sprint 3 | Pablo | CA-14.1 a CA-14.3 | Tela + versionamento + teste |
| **RF15** | US-15 / Registro de aceite de políticas | Sprint 3 | Pablo | CA-15.1 a CA-15.4 | Registro de aceite + banco + teste |
| **RF16** | US-16 / Cadastro de limites orçamentários | Sprint 3 | Gustavo / Pablo | CA-16.1 a CA-16.3 | Tela + valor salvo + teste |
| **RF17** | US-17 / Alertas de orçamento | Sprint 4 | Pablo | CA-17.1 a CA-17.4 | Alerta exibido + teste |
| **RF18** | US-18 / Cálculo do AI Maturity Score | Sprint 4 | Gustavo | CA-18.1 a CA-18.4 | Score calculado, memória de cálculo, dashboard e teste |
| **RF19** | US-19 / Indicadores de produtividade e ROI | Sprint 4 | Gustavo | CA-19.1 a CA-19.3 | Indicadores + cálculo + teste |
| **RF20** | US-20 / Dashboard principal | Sprint 2 | Julia / Pablo | CA-20.1 a CA-20.4 | Dashboard funcional + teste |
| **RF21** | US-21 / Filtros do dashboard | Sprint 2 | Julia / Pablo | CA-21.1 a CA-21.4 | Filtros funcionando + teste |
| **RF22** | US-22 / Identificação de desperdícios | Sprint 3 | Gustavo | CA-22.1 a CA-22.4 | Sinalização no dashboard e teste |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RF23** | US-23 / Cálculo do Índice de Risco de Dependência | Sprint 3 | Gustavo | CA-23.1 a CA-23.4 | Risk Score calculado, memória de cálculo, cobertura e teste |
| **RF24** | US-24 / Fórmula e classificação do Risk Score | Sprint 3 | Gustavo | CA-24.1 a CA-24.5 | Cálculo reproduzível + classificação + teste |
| **RF25** | US-25 / Visualização do Network Graph | Sprint 3 | Julia / Pablo | CA-25.1 a CA-25.4 | Grafo funcional + tela |
| **RF26** | US-26 / Desenvolvimento do Heatmap de risco | Sprint 4 | Julia / Pablo / Gustavo | CA-26.1 a CA-26.5 | Heatmap, legenda, filtros, tratamento de dados insuficientes e teste |
| **RF27** | US-27 / Recomendações por nível de risco | Sprint 3 | Gustavo / Pablo | CA-27.1 a CA-27.4 | Recomendação exibida + teste |
| **RF28** | US-28 / Cadastro de processos e importação dos dados complementares | Sprint 3 | Gustavo / Pablo | CA-28.1 a CA-28.5 | Tela ou arquivo importado, registros no banco, log de validação e teste |

O dashboard será desenvolvido de forma incremental. Na Sprint 2 serão entregues sua estrutura principal, os indicadores de utilização e os custos. Na Sprint 3 serão integrados os indicadores de maturidade, produtividade, AI Credits e risco de dependência, incluindo o Network Graph, o Heatmap e as recomendações. Na Sprint 4 serão incorporados os alertas, a sinalização de desperdícios e os ajustes decorrentes dos testes. Na Sprint 5 ocorrerão a consolidação, a preparação da demonstração e a entrega do produto final.

### 6.3 Definition of Ready

Uma história será considerada pronta para entrar em uma Sprint quando:
- estiver descrita e compreendida pela equipe;
- possuir prioridade definida;
- possuir critérios de aceite verificáveis;
- possuir dependências identificadas;
- possuir dados ou cenários de teste disponíveis;
- possuir estimativa registrada;
- estiver pequena o suficiente para ser concluída dentro da Sprint.

### 6.4 Definition of Done

Uma história será considerada concluída quando:

- o código estiver implementado e versionado no GitHub;
- os critérios de aceite estiverem atendidos;
- os testes previstos estiverem executados;
- as evidências estiverem registradas;
- a funcionalidade estiver integrada ao restante da aplicação;
- o banco de dados estiver atualizado, quando aplicável;
- a documentação e a rastreabilidade estiverem atualizadas;
- não existir defeito crítico ou bloqueador em aberto;
- o Product Owner tiver validado o resultado apresentado na Sprint Review.

## 7. GAP ASSESSMENT PARA PRÁTICAS COMPATÍVEIS COM CMMI ML3

O Gap Assessment tem como objetivo comparar as práticas atuais do projeto com práticas compatíveis com um processo definido. Esta análise não representa uma avaliação oficial do CMMI nem permite afirmar que a equipe ou a organização atingiu o nível ML3.

**Lacuna 1 – Documento de Visão não integrado ao projeto**

- Estado atual: o Documento de Visão era tratado como um artefato separado do documento principal do projeto.
- Estado desejado: o Documento de Visão deve estar integrado ao projeto e manter consistência com as necessidades dos usuários, funcionalidades, requisitos, prioridades e versões dos demais artefatos.
- Gap identificado: ausência de integração formal e de atualização sincronizada entre o Documento de Visão e o projeto.
- Prioridade: Alta, pois a falta de integração prejudica a consistência e a rastreabilidade dos requisitos.
- Impacto: possibilidade de informações divergentes entre os documentos e dificuldade para acompanhar alterações de escopo.
- Evidência atual: Documento de Visão separado e observação registrada pela professora.

**Lacuna 2 – Priorização dos requisitos e delimitação do MVP**

- Estado atual: os requisitos foram priorizados por meio da técnica MoSCoW e o MVP foi delimitado no documento. Entretanto, as prioridades ainda precisam ser refletidas integralmente no Jira e validadas pela equipe durante o planejamento.
- Estado desejado: todos os requisitos devem possuir prioridade definida e justificada, indicação de pertencimento ao MVP e correspondência entre o documento, o Product Backlog e o Jira.
- Gap identificado: falta de sincronização completa das prioridades e do escopo do MVP entre o documento do projeto e a ferramenta de gerenciamento.
- Prioridade: Alta, pois a priorização orienta a seleção do trabalho e define quais requisitos são indispensáveis para a validação do produto.
- Impacto: risco de a equipe trabalhar em funcionalidades menos importantes antes de concluir os requisitos essenciais do MVP.
- Evidência atual: tabela de priorização MoSCoW, justificativas das prioridades e seção formal de definição do MVP presentes no documento.

**Lacuna 3 – Planejamento das Sprints sem estimativas e capacidade registradas**

- Estado atual: os requisitos foram distribuídos nas Sprints e possuem responsáveis, critérios de aceite e evidências esperadas. O método de planejamento também foi documentado, mas as estimativas por Planning Poker e a capacidade da equipe ainda não foram registradas.
- Estado desejado: as histórias devem ser estimadas pela equipe, utilizando Planning Poker e a sequência de Fibonacci, e selecionadas para cada Sprint de acordo com a prioridade, as dependências e a capacidade disponível.
- Gap identificado: ausência de estimativas de esforço e do registro da capacidade da equipe para comprovar a viabilidade da distribuição planejada.
- Prioridade: Alta, porque a falta de estimativas pode resultar em Sprints com mais trabalho do que a equipe consegue concluir.
- Impacto: atrasos, histórias incompletas, sobrecarga dos integrantes e dificuldade para acompanhar a evolução do projeto.
- Evidência atual: tabela de distribuição dos requisitos nas Sprints e descrição do método de planejamento, ainda sem estimativas e capacidade registradas no Jira.

**Lacuna 4 – Rastreabilidade dependente de conferência manual**

- Estado atual: a matriz de rastreabilidade foi revisada e relaciona necessidades dos usuários, requisitos de negócio, requisitos funcionais e funcionalidades de alto nível. Entretanto, sua atualização ainda é realizada manualmente.
- Estado desejado: cada requisito deve permanecer relacionado à sua origem, necessidade, funcionalidade, User Story, critério de aceite, Sprint, caso de teste e evidência, com revisão sempre que ocorrer alguma alteração.
- Gap identificado: ausência de um processo padronizado para verificar e atualizar continuamente a rastreabilidade entre todos os artefatos.
- Prioridade: Alta, pois a rastreabilidade é necessária para demonstrar que as necessidades identificadas foram transformadas em requisitos, implementação e testes.
- Impacto: possibilidade de referências incorretas, requisitos sem cobertura, funcionalidades não justificadas e critérios de aceite sem evidências relacionadas.

- Evidência atual: matriz de rastreabilidade revisada, com correção das referências de governança, exclusão da funcionalidade inexistente F13 e diferenciação entre Network Graph e Heatmap.

### Lacuna 5 – Critérios de aceite sem evidências de execução

- Estado atual: todos os requisitos funcionais possuem critérios de aceite documentados, mas parte desses critérios ainda não possui casos de teste executados nem evidências registradas.
- Estado desejado: cada critério de aceite deve estar relacionado a pelo menos um caso de teste, com resultado, responsável, data de execução e evidência armazenada.
- Gap identificado: existência de critérios de aceite documentados sem comprovação de que foram executados e atendidos pelo sistema.
- Prioridade: Alta, pois a documentação dos critérios não comprova, isoladamente, que os requisitos foram implementados corretamente.
- Impacto: risco de considerar uma funcionalidade concluída mesmo que ela apresente falhas ou não atenda completamente ao comportamento esperado.
- Evidência atual: tabela de critérios de aceite para os requisitos RF01 a RF28, ainda sem evidências de execução para todos os critérios.

### Lacuna 6 – Fórmulas e parâmetros dos indicadores ainda não validados

- Estado atual: o projeto identifica os indicadores necessários e estabelece que fórmulas, pesos, faixas e regras deverão ser versionados. Entretanto, alguns desses parâmetros ainda não foram validados pelo Product Owner e pela empresa parceira.
- Estado desejado: todas as fórmulas, variáveis, pesos, limites e faixas de classificação devem estar definidos, justificados, versionados e aprovados antes da utilização nos cálculos apresentados pelo sistema.
- Gap identificado: ausência de validação formal de parte dos parâmetros utilizados nos indicadores de maturidade, produtividade, ROI, AI Credits e risco de dependência.
- Prioridade: Alta, pois parâmetros não validados podem produzir resultados inconsistentes ou inadequados para a realidade da organização.

- Impacto: cálculos incorretos, classificações de risco pouco confiáveis e dificuldade para reproduzir e justificar os resultados apresentados.
- Evidência atual: requisitos, regras de negócio e critérios de aceite relacionados aos cálculos, mas sem registro completo da aprovação das fórmulas, pesos e faixas pelos stakeholders.

## Lacuna 7 – Organização insuficiente do Jira

- Estado atual: o Jira possui atividades cadastradas, porém o backlog e o quadro ainda não estão totalmente organizados de acordo com os requisitos, prioridades, Sprints, responsáveis e critérios de aceite definidos no documento.
- Estado desejado: o Jira deve representar de forma atualizada o planejamento do projeto, contendo todas as User Stories, prioridades MoSCoW, Sprints, responsáveis, estimativas, critérios de aceite, tarefas, dependências e evidências esperadas.
- Gap identificado: falta de correspondência completa entre o planejamento documentado e as informações registradas no Jira.
- Prioridade: Alta, pois o Jira é a principal ferramenta utilizada pela equipe para organizar, acompanhar e demonstrar a execução do trabalho.
- Impacto: dificuldade para acompanhar o andamento das Sprints, identificar responsáveis, verificar atrasos e demonstrar à professora como os requisitos foram transformados em trabalho executável.
- Evidência atual: quadro e backlog existentes no Jira, mas com atividades desatualizadas, incompletas, duplicadas ou sem ligação clara com os requisitos e critérios de aceitação.

## 8. Plano de implementação das práticas compatíveis com CMMI ML3

| *Gap* | *Ação* | *Responsável* | *Prazo* | *Processo/ Prática* | *Evidência* | *Métrica* | *Status* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento de Visão não integrado | Integrar a visão ao projeto e sincronizar necessidades, funcionalidades e requisitos | Julia e Pedro | Sprint 2 | Gestão de requisitos | Documento integrado e controle de revisão | 100% dos elementos consistentes | Concluído |
| Priorização e MVP pouco explícitos | Aplicar MoSCoW e delimitar formalmente os requisitos do MVP | Pedro e equipe | Sprint 2 | Planejamento e gestão de requisitos | Tabela MoSCoW e definição do MVP | 100% dos RF priorizados | Concluído |
| Planejamento sem método registrado | Estimar histórias com Planning Poker e registrar capacidade e dependências | Julia e equipe | Próxima Sprint Planning | Planejamento do projeto | Backlog estimado e registro da reunião | 100% das histórias da Sprint estimadas | Planejado |
| Inconsistências de rastreabilidade | Revisar os vínculos entre necessidades, requisitos e funcionalidades | Julia e Gustavo | Sprint 2 | Rastreabilidade de requisitos | Matriz revisada | Nenhuma referência inexistente | Concluído |
| Critérios sem evidências executadas | Relacionar os critérios de aceite aos casos de teste e registrar resultados | Gustavo e Pablo | Sprints 2 a 5 | Garantia da qualidade e testes | Casos de teste, capturas e logs | 100% dos RF entregues com evidências | Em andamento |
| Parâmetros dos indicadores não validados | Versionar fórmulas, pesos e faixas e submetê-los à validação | Gustavo e Pedro | Sprint 3 | Medição e análise | Memória de cálculo e registro de validação | 100% das fórmulas implementadas com versão | Planejado |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organização insuficiente do Jira | Organizar histórias, prioridades, Sprints, responsáveis e critérios de aceite | Julia e Pedro | Antes da próxima Sprint Review | Planejamento e acompanhamento | Backlog e quadro atualizados | 100% dos RF representados no Jira | Em andamento |